

Lista de Exercícios 02

Medidas de tendência central, quantis, IQR e boxplot (Cap. 1, Aulas 04–05)

Justifique todas as respostas. As resoluções são discutidas em sala e nos horários de atendimento; não são publicadas neste material.

Questão 1. (Cálculo direto: salários de uma pequena empresa)

Os salários mensais (em R\$ mil) de 9 funcionários de uma pequena empresa são:

3, 3, 3,5, 4, 4, 4,5, 5, 6, 22

(o último valor é o salário do sócio-diretor).

- (a) Calcule a média, a mediana e a moda dos salários.
- (b) Qual medida representa melhor "o salário típico" desta empresa? Justifique com base na comparação entre média e mediana.
- (c) Se o sócio-diretor tivesse um salário de R\$ 8 mil em vez de R\$ 22 mil, qual das três medidas mudaria mais? Qual mudaria menos, ou nada?

Questão 2. (Assimetria e ordenação das medidas)

Em uma pesquisa sobre patrimônio líquido de 1.000 famílias de um município, obteve-se média = R\$ 340 mil e mediana = R\$ 210 mil.

- (a) A distribuição de patrimônio é aproximadamente simétrica, assimétrica à direita ou assimétrica à esquerda? Justifique formalmente, usando a relação entre média e mediana vista em aula.
- (b) Esboce (descreva em palavras a forma de) um histograma compatível com essa relação entre média e mediana.
- (c) Um órgão de pesquisa quer comunicar "quanto tem uma família típica deste município" para o público em geral, em uma única frase. Qual medida você recomendaria usar, e por quê?

Questão 3. (Quantis: tempo de espera em atendimento bancário)

O tempo de espera (em minutos) de 12 clientes em uma agência bancária, já ordenado, foi:

2, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 30

- (a) Calcule Q_1 , Q_2 (mediana) e Q_3 .
- (b) Calcule o IQR .
- (c) Usando o critério $Q_3 + 1,5 \times IQR$, o valor 30 minutos deve ser classificado como outlier? Mostre a conta.

Questão 4. (Leitura de boxplot: comparação entre grupos)

Uma consultoria compara o tempo (em dias) que propostas de crédito levam para ser aprovadas em duas agências, A e B, por meio de boxplots lado a lado. A agência A tem caixa mais estreita e mediana em 5 dias; a agência B tem caixa mais larga, mediana em 4 dias, mas com vários pontos marcados como outliers acima de 20 dias.

- (a) Qual agência tem processo de aprovação mais consistente (previsível)? Justifique usando o conceito de *IQR*.
- (b) A agência B tem mediana menor que A. Isso significa que, em geral, B é mais rápida que A? O que os outliers acrescentam a essa conclusão?
- (c) Que decisão gerencial diferente essa consultoria recomendaria para A e para B, com base apenas nesses dois boxplots?

Questão 5. (Dedução: robustez da mediana)

Considere um conjunto de dados $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$ (n ímpar), com mediana $x_{((n+1)/2)}$.

- (a) Mostre que, se o maior valor x_n for substituído por um valor arbitrariamente grande (mantendo-o ainda o maior da lista), a mediana **não se altera**. (Dica: pela definição, a mediana depende apenas da posição central da lista ordenada, não do valor exato dos elementos fora dessa posição.)
- (b) Mostre, por meio de um contraexemplo numérico com $n = 5$, que a **média** se altera nessa mesma situação.
- (c) Com base em (a) e (b), explique por que a mediana é chamada de medida **robusta** a valores extremos, e a média não.

A questão a seguir não tem resposta única e não é cobrada em prova no mesmo formato, é para discussão em grupo ou por escrito, antes da próxima aula.

Questão 6 (discussão). (Sem resposta única)

Procure (num relatório público, notícia ou site de estatísticas oficiais) um caso em que média e mediana de uma mesma variável são divulgadas juntas. Se só uma das duas for divulgada, explique por escrito qual você suspeita que esteja faltando e por quê a instituição pode ter escolhido divulgar apenas uma delas.

Exercícios complementares

C1. O salário anual das secretárias de um escritório de advocacia é: R\$ 120.000, R\$ 60.000, R\$ 40.000, R\$ 40.000, R\$ 30.000, R\$ 30.000 e R\$ 30.000.

- (a) Calcule a média, a moda e a mediana.
- (b) Há diferença importante entre as três medidas? O que a explica?

(c) Qual medida representa melhor a tendência central desses salários? Justifique.

C2. Os preços semanais (em dólares) de uma marca de pizza congelada foram coletados em duas cidades dos EUA durante três anos:

Cidade	Média	Mediana	DP	Mín.	Máx.	Q_1	Q_3
Dallas	2,62	2,61	0,1559	2,21	3,05	2,51	2,72
Chicago	2,61	2,65	0,2122	1,55	3,03	2,53	2,74

- (a) Calcule a distância interquartil dos preços em cada cidade.
- (b) Há diferença na variabilidade dos preços entre as cidades? Compare o IQR com a amplitude total e o desvio padrão.
- (c) Em qual cidade o preço tende a ser mais barato? Justifique.
- (d) Calcule os limites $Q_1 - 1,5 IQR$ e $Q_3 + 1,5 IQR$ para Chicago. O preço mínimo de 1,55 seria um valor atípico?
- C3.** Psicólogos acompanharam 20 voluntários com narcolepsia durante um dia e registraram quantas vezes cada um adormeceu:

Nº de cochilos	1	2	3	4	5	6	7	Total
Freq. absoluta	2	4	3	5	3	1	2	20

Encontre a moda, a média, a mediana e os quartis Q_1 e Q_3 (use o algoritmo de percentis da aula).

- C4.** Nível educacional dos 39 funcionários administrativos de uma empresa: pós-graduação (3), superior completo (5), superior incompleto (11), médio completo (14), médio incompleto (6).
- (a) Qual é o tipo da variável nível educacional?
- (b) Forneça uma medida de tendência central adequada para essa variável. A média faria sentido?
- C5.** Considere a variável X com a distribuição de frequências: $X = 9$ (1), 8 (5), 0 (1), 2 (2), 6 (1), 3 (4), 4 (1).
- (a) Calcule a moda, a mediana e a média de X .
- (b) Calcule Q_1 e Q_3 e verifique se há valores atípicos.

Aprofundamento: contas nacionais e dados reais

Exercícios com dados oficiais, ligados à seção de contas nacionais do Capítulo 1 do livro. Use o algoritmo de percentis visto em aula.

A1. (Crescimento trimestral do PIB.) Taxa de variação do PIB em relação ao trimestre imediatamente anterior, com ajuste sazonal (%; IBGE, Contas Nacionais Trimestrais), do 1º trimestre de 2023 ao 2º trimestre de 2026:

1,3 0,8 0,1 0,4 0,7 1,7 0,9 0,1 1,3 0,4 0,1 0,2 1,1 0,5

- (a) Calcule a média, a mediana, a moda, Q_1 e Q_3 .
- (b) Calcule a distância interquartílica e as cercas do boxplot. Há valores atípicos? Desenhe o boxplot.
- (c) Uma notícia diz que “a economia cresceu, em média, 0,7% por trimestre”. Uma taxa trimestral de 0,7% equivale a quanto ao ano, se mantida por quatro trimestres?

A2. (PIB *per capita* das Unidades da Federação.) PIB *per capita* das 27 UFs em 2021, em ordem crescente (R\$ mil; IBGE, Contas Regionais). O menor é o do Maranhão e o maior, o do Distrito Federal:

17,5 19,1 19,5 21,1 22,2 22,5 22,7 22,8 22,9 23,5 23,6 27,9 30,0 30,8
32,0 32,2 37,4 40,1 45,4 47,4 50,1 50,7 54,4 58,3 58,4 65,4 92,7

- (a) Calcule a média, a mediana, Q_1 e Q_3 . Construa o boxplot e identifique valores atípicos.
- (b) O PIB *per capita* do Brasil em 2021 foi de R\$ 42,2 mil. Por que ele não coincide com a média calculada em (a)? Qual média ponderada reproduz o valor nacional?
- (c) Qual medida de tendência central você usaria para descrever a UF “típica”? Justifique.